

## Bases de Dados

1

## SQL- Incluir Restrições

2



2

## O Que São Restrições?

- ▶ As restrições reforçam regras ao nível da tabela.
- ▶ As restrições previnem que uma tabela seja apagada se existirem dependências.
- ▶ Os seguintes tipos de restrições são válidos no Oracle:
  - ▶ *NOT NULL*
  - ▶ *UNIQUE*
  - ▶ *PRIMARY KEY*
  - ▶ *FOREIGN KEY*
  - ▶ *CHECK*

▶ 3



3

## Orientações Para as Restrições

- ▶ Dar um nome a uma restrição ou então o Oracle Server irá gerar um nome usando o formato *SYS\_Cn*.
- ▶ Criar uma restrição:
  - ▶ Ao mesmo tempo que a tabela é criada
  - ▶ Depois da tabela ter sido criada
- ▶ Definir uma restrição ao nível da coluna ou ao nível da tabela.
- ▶ Ver uma restrição no dicionário de dados.

▶ 4



4

## Definição de Restrições

```
CREATE TABLE [schema.]table
    (column datatype [DEFAULT expr]
    [column_constraint],
    ...
    [table_constraint][,...]);
```

```
CREATE TABLE emp(
    nemp  NUMBER(4),
    nome  VARCHAR2(10),
    ...
    ndep  NUMBER(2) NOT NULL,
    CONSTRAINT emp_nemp_pk
        PRIMARY KEY (NEMP));
```

▶ 5



5

## Definição de Restrições

- ▶ Restrição ao nível da coluna

```
column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- ▶ Restrição ao nível da tabela

```
column,...
[CONSTRAINT constraint_name] constraint_type
(column, ...),
```

▶ 6



6

## A Restrição *NOT NULL*

- ▶ Assegura que não são permitidos para a coluna valores nulos

**EMP**

| NEMP | NOME  | FUNCAO     | ... | PREMIOS | NDEP |
|------|-------|------------|-----|---------|------|
| 7839 | KING  | PRESIDENTE |     |         | 10   |
| 7698 | BLAKE | GESTOR     |     |         | 30   |
| 7782 | CLARK | GESTOR     |     |         | 10   |
| 7566 | JONES | GESTOR     |     |         | 20   |
| ...  |       |            |     |         |      |

Restrição **NOT NULL**  
(nenhuma coluna  
pode conter um valor nulo  
nesta coluna)

Ausência da restrição  
**NOT NULL** (qualquer  
linha pode conter null  
nesta coluna)

Restrição **NOT NULL**

▶ 7



7

## A Restrição *NOT NULL*

- ▶ Definida ao nível da coluna

```
SQL> CREATE TABLE emp (
2     nemp          NUMBER(4) ,
3     nome          VARCHAR2(10) NOT NULL,
4     função        VARCHAR2(9) ,
5     encar         NUMBER(4) ,
6     data_entrada  DATE,
7     sal           NUMBER(7,2) ,
8     premios       NUMBER(7,2) ,
9     ndep          NUMBER(7,2) NOT NULL);
```

▶ 8



8

## A Restrição *UNIQUE*

Restrição *UNIQUE*

DEP

| NDEP | NOME      | LOC      |
|------|-----------|----------|
| 10   | CONTAB    | NEW YORK |
| 20   | INVESTIG  | DALLAS   |
| 30   | VENDAS    | CHICAGO  |
| 40   | OPERACOES | BOSTON   |

Insert into

|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 50 | VENDAS | DETROIT |
| 60 |        | BOSTON  |

Não é permitido (NOME-VENDAS já existe)

Permitido

9

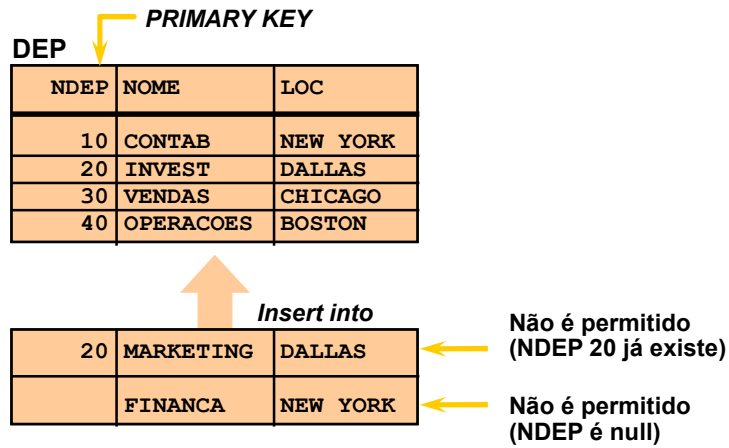
## A Restrição *UNIQUE*

- Pode ser definida ao nível da coluna ou ao nível da tabela

```
SQL> CREATE TABLE dep (  
2     ndep      NUMBER(2) ,  
3     nome      VARCHAR2(14) ,  
4     loc       VARCHAR2(13) ,  
5     CONSTRAINT dep_nome_uk UNIQUE(nome) );
```

10

## A Restrição *PRIMARY KEY*



▶ 11



11

## A Restrição *PRIMARY KEY*

- ▶ Pode ser definida ao nível da tabela ou ao nível da coluna

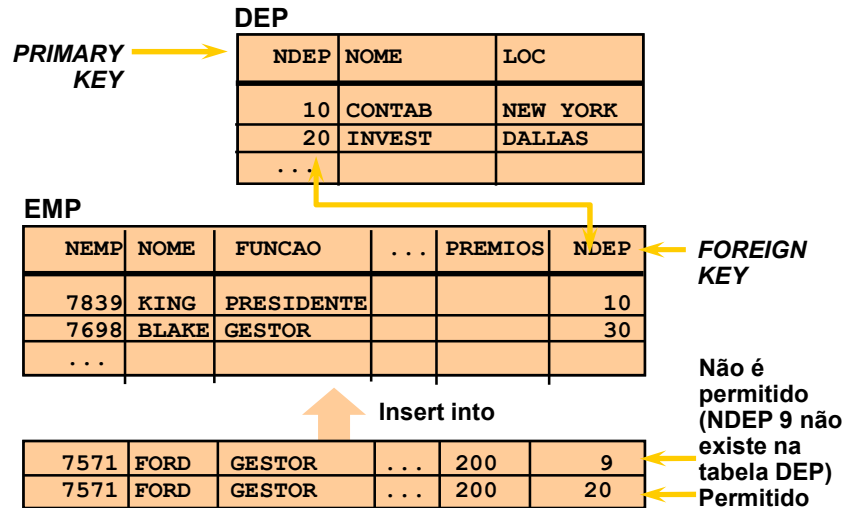
```
SQL> CREATE TABLE dep (
2     ndep      NUMBER(2) ,
3     nome      VARCHAR2(14) ,
4     loc       VARCHAR2(13) ,
5     CONSTRAINT dep_nome_uk UNIQUE (nome) ,
6     CONSTRAINT dep_ndep_pk PRIMARY KEY (ndep) ) ;
```

▶ 12



12

## A Restrição *FOREIGN KEY*



▶ 13



13

## A Restrição *FOREIGN KEY*

- ▶ Pode ser definido ao nível da tabela ou ao nível da coluna

```
SQL> CREATE TABLE emp(
2     nemp          NUMBER(4) ,
3     nome          VARCHAR2(10) NOT NULL,
4     funcao        VARCHAR2(9) ,
5     encar         NUMBER(4) ,
6     data_entrada  DATE,
7     sal           NUMBER(7,2) ,
8     premios       NUMBER(7,2) ,
9     ndep          NUMBER(7,2) NOT NULL,
10    CONSTRAINT emp_ndep_fk FOREIGN KEY (ndep)
11    REFERENCES dep (ndep)) ;
```

▶ 14



14

## Palavras Chave da Restrição *FOREIGN KEY*

- ▶ *FOREIGN KEY*: Define a coluna na tabela filha ao nível da restrição da tabela
- ▶ *REFERENCES*: Identifica a tabela e a coluna na tabela mãe
- ▶ *ON DELETE CASCADE*: Permite apagar na tabela mãe e apagar as linhas dependentes na tabela filha

▶ 15



15

## A Restrição *CHECK*

- ▶ Define uma condição que cada linha deve satisfazer
- ▶ Expressões que não são permitidas:
  - ▶ Referências às pseudo colunas *CURRVAL*, *NEXTVAL*, *LEVEL*, e *ROWNUM*
  - ▶ Chamadas às funções *SYSDATE*, *UID*, *USER*, e *USERENV*
  - ▶ *Queries* que se referem a outros valores noutras linhas

```
..., ndep    NUMBER(2),
CONSTRAINT emp_ndep_ck
CHECK (NDEP BETWEEN 10 AND 99),...
```

▶ 16



16

## Adicionar uma Restrição

- ▶ Adicionar ou apagar, mas não modificar, uma restrição
- ▶ Ligar ou desligar restrições
- ▶ Adicionar uma restrição *NOT NULL* usando a cláusula *MODIFY* (se a tabela não contiver dados)

```
ALTER TABLE table
ADD [CONSTRAINT constraint] type (column);
```

▶ 17



17

## Adicionar uma Restrição

- ▶ Adicionar uma restrição *FOREIGN KEY* à tabela EMP indicando que um gestor já deve existir como um empregado válido na tabela EMP.

```
SQL> ALTER TABLE      emp
2  ADD CONSTRAINT  emp_encar_fk
3      FOREIGN KEY(encar) REFERENCES emp(nemp) ;
Table altered.
```

▶ 18



18

## Apagar uma Restrição

- ▶ Remove a restrição de gestor na tabela EMP.

```
SQL> ALTER TABLE      emp
      2 DROP CONSTRAINT  emp_encar_fk;
Table altered.
```

- ▶ Remove a restrição *PRIMARY KEY* na tabela DEP e apaga a restrição de *FOREIGN KEY* associada na coluna EMP.NDEP.

```
SQL> ALTER TABLE      dep
      2 DROP PRIMARY KEY CASCADE;
Table altered.
```



## Desligar Restrições

- ▶ Executa a cláusula *DISABLE* da instrução *ALTER TABLE* para desactivar uma restrição de integridade.
- ▶ Aplica a opção *CASCADE* para desligar as restrições de integridade dependentes.

```
SQL> ALTER TABLE      emp
      2 DISABLE CONSTRAINT emp_nemp_pk CASCADE;
Table altered.
```



## Ligar Restrições

- ▶ Ativa uma restrição de integridade desligada no momento na definição da tabela usando a cláusula *ENABLE*.

```
SQL> ALTER TABLE      emp
2  ENABLE CONSTRAINT    emp_nemp_pk;
Table altered.
```

- ▶ Um índice *UNIQUE* ou *PRIMARY KEY* é criado automaticamente ao ligar-se uma restrição *UNIQUE* ou *PRIMARY KEY*.



## Restrições em Cascata

- ▶ A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* é usada juntamente com a cláusula *DROP COLUMN*.
- ▶ A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* apaga todas as regras de integridade referencial que se referem às chaves primárias ou únicas definidas nas colunas apagadas.



## Restrições em Cascata

- ▶ A cláusula *CASCADE CONSTRAINTS* também apaga todas as restrições de colunas compostas (várias colunas) definidas nas colunas apagadas.

▶ 23



23

## Ver as Restrições

- ▶ Pesquisar a tabela *USER\_CONSTRAINTS* para ver todas as definições e nomes das restrições.

```
SQL> SELECT constraint_name, constraint_type,
2         search_condition
3 FROM   user_constraints
4 WHERE  table_name = 'EMP';
```

| CONSTRAINT_NAME | C SEARCH_CONDITION |
|-----------------|--------------------|
| SYS_C00674      | C NEMP IS NOT NULL |
| SYS_C00675      | C NDEP IS NOT NULL |
| EMP_NEMP_PK     | P                  |
| ...             |                    |

▶ 24



24

## Ver as Colunas Associadas às Restrições

- ▶ Ver as colunas associadas aos nomes das restrições na vista `USER_CONS_COLUMNS`.

```
SQL> SELECT  constraint_name, column_name
2  FROM      user_cons_columns
3  WHERE     table_name = 'EMP';
```

| CONSTRAINT_NAME | COLUMN_NAME |
|-----------------|-------------|
| EMP_NDEP_FK     | NDEP        |
| EMP_NEMP_PK     | NEMP        |
| EMP_ENCAR_FK    | ENCAR       |
| SYS_C00674      | NEMP        |
| SYS_C00675      | NDEP        |

▶ 25



25

## Resumo

- ▶ Criar os seguintes tipos de restrições:
  - ▶ `NOT NULL`
  - ▶ `UNIQUE`
  - ▶ `PRIMARY KEY`
  - ▶ `FOREIGN KEY`
  - ▶ `CHECK`
- ▶ Pesquisar a tabela `USER_CONSTRAINTS` para ver todas as definições e nomes de todas as restrições.

▶ 26



26